

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №1

«ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ. НАЙПРОСТІШІ АГОРИТМИ»

Виконав:

Студент групи ФЕП-11

Яндва Віталій

Перевірив

Васюта Василь Михайлович

Львів 2026

Мета: Опанувати основи, поняття та принципи побудови алгоритмів. Навчитися самостійно складати найпростіші алгоритми розв'язку математичних рівнянь.

Хід роботи

1. Записати у математичній формі площу трикутника, заданого довжинами його сторін.

$S = \sqrt{p \cdot (p - a)(p - b)(p - c)}$ - формула Герона

S-площа

a,b,c - сторони трикутника

p - півпериметр трикутника $p = (a+b+c)/2$

2. Описати природною мовою послідовність дій для обчислення площі трикутника

1)Початок

2)Визначити змінні a,b,c,p,S

3)Перевірити умови чи трикутник існує : $a+b > c$, $a+c > b$, $b+c > a$

4)Якщо умови виконуються:

4.1)Обчислити пів периметр p ($p = (a+b+c)/2$)

4.2)Обчислити площу трикутника за формулою Герона:

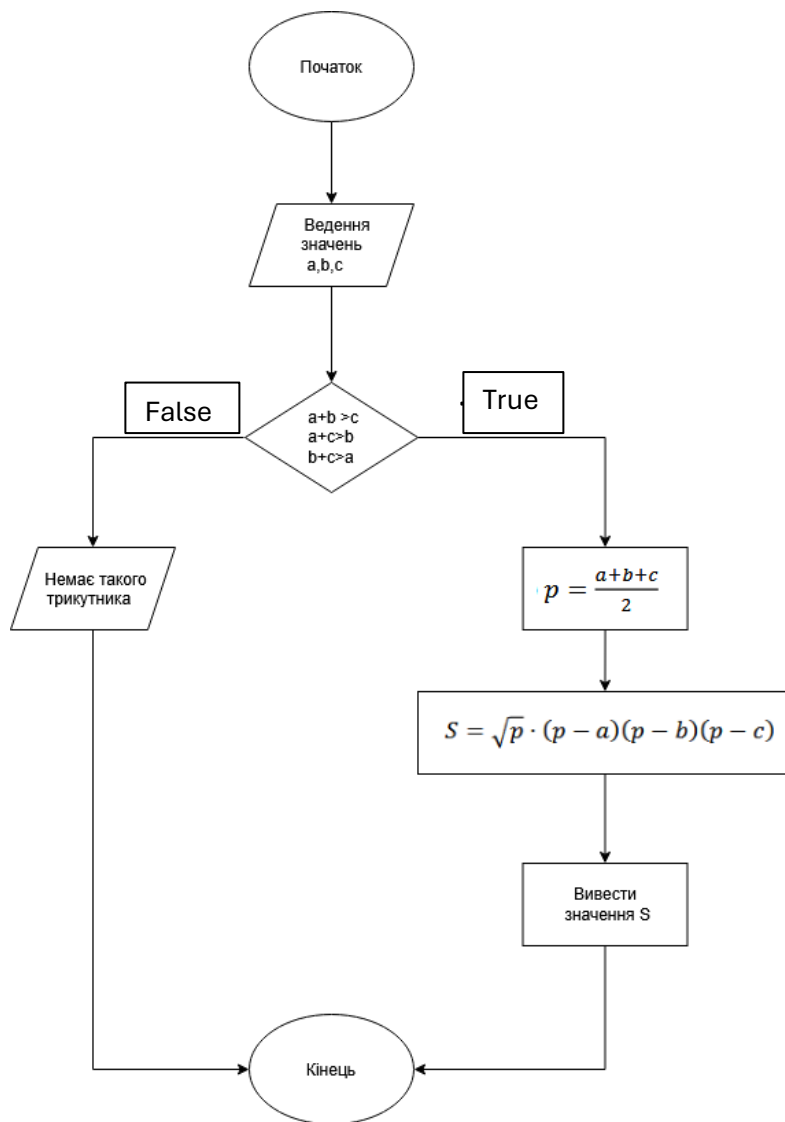
$S = \sqrt{p \cdot (p - a)(p - b)(p - c)}$

4.3Вивести на екран площу, значення S

5)Якщо умови не виконуються:

Вивести на екран повідомлення: "Трикутник з такими сторонами не існує "

3.Побудувати графічно блок-схему алгоритму програми обчислення площі трикутника, заданого довжинами його сторін



4.Висновок:

Під час виконання цієї лабораторної роботи я опанував принципи створення алгоритмів для розв'язання задач та навчився будувати їхні блок-схеми. Створення блок-схем, на мою думку, є чудовим способом візуалізації алгоритму для його простішої подальшої реалізації у вигляді програмного коду.